Presentación

MATERIAL DE APOYO

Introducción

Una ciudad europea con infraestructuras críticas envejecidas busca implementar un sistema avanzado de monitoreo y gestión para asegurar su funcionamiento continuo y prevenir fallos catastróficos. Las infraestructuras incluyen puentes, túneles, plantas de tratamiento de agua y redes de transporte.

ALCANCE

El alcance del proyecto contempla la instalación física de sensores IoT para la ingesta de telemetría en tiempo real, el desarrollo de un motor de análisis predictivo, y una plataforma centralizada para la emisión de alertas y gestión de mantenimiento preventivo.



CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Los recursos financieros provendrán de subvenciones de la Unión Europea y fondos municipales. Los recursos técnicos incluyen especialistas en hardware IoT, un equipo de desarrollo full stack y servidores en la nube de alta disponibilidad. El cronograma está estrictamente limitado a un periodo de ejecución de 18 meses, abarcando desde la fase de análisis hasta la marcha blanca y entrega final.

Criterios Técnicos del Cronograma

El cronograma a 18 meses responde a criterios técnicos rigurosos. El Mes 1 se destina a la arquitectura base y planificación. El Mes 4 asegura la compra e importación temprana del hardware IoT para mitigar riesgos en la cadena de suministro mundial. El Mes 9 marca el inicio de la instalación física en obras civiles tras evaluar la viabilidad estructural. Desde el Mes 13 se realiza la integración de software y calibración de algoritmos, finalizando en el Mes 18 tras una fase de marcha blanca de 1.5 meses para validación operativa y capacitación

Integración y Sostenibilidad

Para garantizar la integración exitosa y sostenibilidad, se aplican dos estrategias clave. Primero, se implementa una Arquitectura Escalable y Generalizada con una base de datos genérica que permite integrar nuevos tipos de infraestructura sin reescribir el código base. Segundo, se diseña un Plan de Transición Operativa que dedica el último mes y medio exclusivamente a pruebas en terreno junto al personal municipal, garantizando la correcta adopción, transferencia de conocimiento y continuidad del sistema a largo plazo.

Muchas

GRACIAS